

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Ciencias Exactas
e Ingenierías

División de Ciencias Básicas
Licenciatura en Matemáticas



Proyecto Integrador de Modelación Matemática

El transporte urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara
desde la perspectiva de la teoría de grafos

Fernando Betancourt Moreno

Dr. Abel Palafox González

Guadalajara, Jal., mes año

Índice general

1. Introducción	4
1.1. Contexto y relevancia del problema	4
1.2. Justificación del estudio	4
1.3. Pregunta(s) de investigación	4
1.4. Objetivos de la investigación	4
1.4.1. Objetivo general	4
1.4.2. Objetivos específicos	4
1.5. Alcances y limitaciones del estudio	4
1.6. Estructura del documento	4
2. Marco Teórico	5
2.1. Fundamentos de la teoría de grafos	5
2.2. Redes de transporte urbano: conceptos y ejemplos	5
2.3. Métricas de grafos aplicadas al transporte	5
2.4. Revisión de investigaciones previas	5
2.5. Relación entre teoría de grafos y el transporte en la ZMG	5
3. Metodología	6
3.1. Diseño de la investigación	6
3.2. Recopilación de datos	6
3.2.1. Fuentes utilizadas (datos públicos, bases de transporte, etc.)	6
3.2.2. Proceso de limpieza y preparación de datos	6
3.3. Modelación del sistema de transporte como grafo	6
3.3.1. Tipo de grafo: dirigido y ponderado	6
3.3.2. Representación de nodos y aristas	6
3.4. Análisis de métricas de grafos	6
3.4.1. Centralidad de grado, intermediación, cercanía, etc.	6
3.5. Herramientas utilizadas	6
3.5.1. Software: Python, Gephi, GIS, etc.	6
3.6. Procedimiento de análisis	6
3.6.1. Pasos concretos para analizar la conectividad y eficiencia de la red	6
4. Resultados	7
4.1. Descripción de la red modelada	7
4.1.1. Visualización de la red (gráficos y diagramas)	7
4.2. Análisis de métricas clave	7
4.2.1. Identificación de nodos críticos	7
4.2.2. Áreas de baja conectividad	7
4.3. Comparación con estudios previos	7
4.4. Limitaciones encontradas en los datos o el análisis	7
5. Discusión	8
5.1. Interpretación de los resultados	8
5.2. Relevancia de los hallazgos para la ZMG	8
5.3. Comparación con estudios similares	8
5.4. Implicaciones prácticas y teóricas	8

<i>ÍNDICE GENERAL</i>	3
6. Conclusiones y Recomendaciones	9
6.1. Resumen de hallazgos principales	9
6.2. Respuesta a la pregunta de investigación	9
6.3. Recomendaciones para mejorar el transporte en la ZMG	9
6.4. Propuestas para investigaciones futuras	9
7. Bibliografía	10
8. Apéndices	11
9. Anexos	12

Capítulo 1

Introducción

- 1.1. Contexto y relevancia del problema
- 1.2. Justificación del estudio
- 1.3. Pregunta(s) de investigación
- 1.4. Objetivos de la investigación
 - 1.4.1. Objetivo general
 - 1.4.2. Objetivos específicos
- 1.5. Alcances y limitaciones del estudio
- 1.6. Estructura del documento

Hola

Capítulo 2

Marco Teórico

- 2.1. Fundamentos de la teoría de grafos
- 2.2. Redes de transporte urbano: conceptos y ejemplos
- 2.3. Métricas de grafos aplicadas al transporte
- 2.4. Revisión de investigaciones previas
- 2.5. Relación entre teoría de grafos y el transporte en la ZMG

Capítulo 3

Metodología

3.1. Diseño de la investigación

3.2. Recopilación de datos

3.2.1. Fuentes utilizadas (datos públicos, bases de transporte, etc.)

3.2.2. Proceso de limpieza y preparación de datos

3.3. Modelación del sistema de transporte como grafo

3.3.1. Tipo de grafo: dirigido y ponderado

3.3.2. Representación de nodos y aristas

3.4. Análisis de métricas de grafos

3.4.1. Centralidad de grado, intermediación, cercanía, etc.

3.5. Herramientas utilizadas

3.5.1. Software: Python, Gephi, GIS, etc.

3.6. Procedimiento de análisis

3.6.1. Pasos concretos para analizar la conectividad y eficiencia de la red

Capítulo 4

Resultados

4.1. Descripción de la red modelada

4.1.1. Visualización de la red (gráficos y diagramas)

4.2. Análisis de métricas clave

4.2.1. Identificación de nodos críticos

4.2.2. Áreas de baja conectividad

4.3. Comparación con estudios previos

4.4. Limitaciones encontradas en los datos o el análisis

Capítulo 5

Discusión

- 5.1. Interpretación de los resultados
- 5.2. Relevancia de los hallazgos para la ZMG
- 5.3. Comparación con estudios similares
- 5.4. Implicaciones prácticas y teóricas

Capítulo 6

Conclusiones y Recomendaciones

- 6.1. Resumen de hallazgos principales
- 6.2. Respuesta a la pregunta de investigación
- 6.3. Recomendaciones para mejorar el transporte en la ZMG
- 6.4. Propuestas para investigaciones futuras

Capítulo 7

Bibliografía

Capítulo 8

Apéndices

Capítulo 9

Anexos